L3. SQL – Proiecție. Redenumire coloane. Selecție. Ordonare rezultat. Funcții de bibliotecă Oracle SQL

Operatorul de proiecție (π) din algebra relațională extrage o selecție de coloane dintr-o relație R și elimină duplicatele. Operatorul de selecție (σ) selectează un subset de rânduri dintr-o relație R pe baza unei condiții de selecție. Ambii operatori sunt implementați în SQL folosind instrucțiunea SELECT.

3.1. Proiectarea coloanelor și redenumirea câmpurilor rezultatului

Sintaxa generală a operatorului de proiecție este:

SELECT [**ALL** | **DISTINCT**] listă proiecție
FROM tablă;

Lista de proiecție este o listă de coloane din tabelă despărțite prin virgulă. Ca și alternativă poate fi înlocuită cu semnul '*' pentru a se obține proiecție 1:1. În acest caz numele și ordinea coloanelor în rezultat vor fi cele din tabela originală.

Dacă se dorește redenumirea câmpurilor se va folosi opțiunea **AS** urmată de noul nume pentru respectivul câmp.

Opțiunea **DISTINCT** forțează eliminarea duplicatelor. În mod implicit ele nu se elimină (implicit este **ALL**).

ACTIVITATE 1: Utilizând SQL Workshop -> SQL Commands rulați următoarele interogări SQL:

```
SELECT sid AS ID_student, nume, an FROM Student;
SELECT an FROM Student;
SELECT DISTINCT an FROM Student;
SELECT * FROM Student;
```

3.2. Selecția rândurilor în SQL

Sintaxa generală pentru implementare selecție este:

```
SELECT *
    FROM tablă
    WHERE condiție_selecție;
```

Deoarece lista de proiecție nu poate lipsi din sintaxa SELECT, pentru selecție pură se va folosi proiecția 1:1.

Condiția de selecție poate utiliza operatori de comparație (=, <, >, <=, >=, <>) și operatori logici (**AND**, **OR**, **NOT**). De asemenea se poate utiliza și operatorul de verificare tipar într-un șir de caractere **LIKE** în care caracterul '_' va înlocui un singur caracter în tipar, iar '%' poate înlocui o secvență de 0..n caractere.

ACTIVITATE 2: Utilizând SQL Workshop -> SQL Commands rulați următoarele interogări SQL:

```
SELECT * FROM Student WHERE sid=' SET001';
SELECT * FROM Student WHERE an=1;
```

3.3. Ordonarea rezultatului în SQL

La extragerea datelor din tabele sistemul de gestiune nu garantează o anumită ordine a înregistrărilor în rezultat. Sintaxa generală pentru forțarea ordonării la selecție este:

```
SELECT *
   FROM tablă
   [WHERE condiție_selecție]
   [ORDER BY listă_ordonare]
```

În cazul în care lista de ordonare conține mai mult de o expresie/coloană, ordonarea se va face ierarhic. Se va lua în considerare prima expresie și doar la egalitate se va considera cea de a doua și așa mai departe.

 **ACTIVITATE 3**: Utilizând SQL Workshop -> SQL Commands rulați următoarele interogări SQL:

```
SELECT * FROM Student  ORDER BY an;

SELECT sid, nume, an, media FROM Student
   ORDER BY an, media;

SELECT * FROM Student
   WHERE bursa>0
   ORDER BY an, media;
```

3.4. Funcții de bibliotecă Oracle SQL

Funcțiile de bibliotecă din Oracle SQL permit prelucrarea diverselor tipuri de date direct în cadrul unei interogări SQL.

A. Funcții pentru Șiruri de caractere

- Operatorul **like** (ex. sir **like** ‘tipar’ plus ‘%’ și ’_’)
- Operatorul de concatenare ‘||’ (ex. ‘Ana’ || ‘ are ’ || ‘mere’)
- **lower(**sir**)** – transformă șirul cu litere mici

- **upper(**sir**)** – transformă șirul cu litere mari
- **substr(**sir, poz [, lng]**)** – returnează subșirul începând cu poziția *poz* de lungime *lng* (sau până la sfârșit dacă *lng* lipsește)
- **instr(**sir, subsir [, dela [, aparitie_n]]**)** – returnează poziția unde apare *subsir* in sir, căutarea poate eventual începe de la poziția *dela* sau poate caută apariția *n* a subșirului in șirul dat
- **trim(**sir**) –** șterge spațiile de început și sfârșit
- **lpad(**sir, lng, car) - returnează *sir* completat în stânga cu caracterul *car* până la lungimea totală *lng*.
- **length(**sir**)** – returnează lungimea șirului

B. *Funcții Numerice*

- Operatorul **between** – testează apartenența la un interval. Ex. n1 **between** 1 **and** 10
- **abs(**nr**)** – returnează *nr* în valoare absolută fără semn
- **trunc(**nr, zec) - trunchiază un *nr* la un număr specificat de *zec* zecimale
- **round(**nr, [zec]), **ceil**(nr), **floor**(nr) – rotunjește *nr* la *zec* zecimale, respectiv în sus (ceil) sau în jos (floor)
- **remainder**(n1, n2) – restul împărțirii lui *n1* la *n2*

C. Funcții tip Dată calendaristică

- **CURRENT_DATE** sau **SYSDATE** – returnează data și ora curentă de pe server
- **extract(** { year | month | day | hour | minute | second } **from** expd **)** – extrage anul, luna, ziua, ora, minutul, secunda din data *expd* (dată sau timestamp)
- **months_between**(d1, d2) – calculează numărul de luni între cele două date

D. Funcții generice

- Operatorii convertește *nr* la șir de caractere, eventual cu formatul *fmt* (poate include L pentru moneda locală, 9 pentru cifre și G și D pentru virgule la mii sau la zecimale). Ex. to_char(16356, 'L99G999D99')
- **IS NULL / IS NOT NULL –** returnează TRUE / FALSE dacă valoarea este NULL și invers în caz contrar
- **NVL(**exp1, exp2) – returnează exp1 dacă nu este NULL și exp2 în caz contrar. Ex. NVL(nume, 'Necunoscut')
- **NVL2(**exp1, exp2, exp3) – testează exp1 și dacă nu este NULL returnează exp2 iar în caz contrar exp3. Ex. NVL(varsta, 'Cunoscuta', 'Nu exista informatia')
- **to_char**(d) – convertește *d* la șir de caractere, eventual cu formatul *fmt* (poate include Y, M, D, HH24, MI, SS pentru an, luna, zi, ora minut secundă). Ex. to_char(d1, 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS')
- **to_date**(sir, fmt) – convertește șirul la o dată calendaristică considerând formatul *fmt*. Ex. to_date('23/04/2022', 'DD/MM/ YYYY')
- **to_timestamp**(sir, fmt) – la fel ca și to_date dar ia in considerare și timpul pe lângă dată
- **to_char(**nr, fmt) - convertește *nr* la șir de caractere, eventual cu formatul *fmt* (poate include L pentru moneda locală, 9 pentru cifre și G și D pentru virgule la mii sau la zecimale). Ex. to_char(16356, 'L99G999D99')
- **to_number(**sir, fmt) - convertește *șir* în număr, eventual cu formatul *fmt* (poate include L pentru moneda locală, 9 pentru cifre și G și D pentru virgule

la grupe mii sau la zecimale). Ex. to_char(16356, 'L99G999D99')

- **CASE WHEN** exp1 **THEN** val1

  WHEN exp2 **THEN** val2

  ...

  ELSE valN

  END - testează expresiile logice exp1 .. expN-1 și returnează valoarea asociată primei expresii adevărate. Dacă nici una nu este adevărată returnează cea corespunzătoare valorii **ELSE**

Obs: pentru a testa funcțiile de bibliotecă acestea pot fi incluse într-un select din tabela Dual (o tablă sistem falsă cu un singur rând și o singură coloană). (Obs. În versiunile noi de oracle, **FROM DUAL** poate fi omis !)

Ex. **SELECT** upper('aBsscdC') [**FROM Dual**];

ACTIVITATE 4: Utilizând SQL Workshop -> SQL Commands rulați următoarele interogări SQL:

```
SELECT nume, upper(nume) AS numS,
       length(nume) AS  lngNume
    FROM Student;

SELECT sid, nume, an FROM Student
    WHERE nume LIKE 'N%';

SELECT extract(DAY FROM SYSDATE) FROM Dual;

SELECT nume, media,
        CASE   WHEN media<5   THEN 'NS'
               WHEN media<7   THEN 'S'
               WHEN media<10 THEN 'B'
               ELSE 'FB'
        END AS calificativ
  FROM Student;
```

3.5. Exerciții:

L3.Ex1. Considerând că toți studenții au un singur prenume, să se afișeze pe coloane separate numele de familie, prenumele, ID-ul facultății și anul de studiu a tuturor studenților.

L3.Ex2. Să se listeze toți studenții a căror prenume se termină cu litera 'u'. Scrie-ți doua interogări SQL, una folosind **like** și una folosind **substr**. (control: ar trebui să returneze 89 rânduri)

L3.Ex3. Să se listeze toți studenții a căror prenume este mai lung de 7 caractere inclusiv. Se va afișa numele complet, prenumele și lungimea prenumelui pentru verificare. (control: ar trebui să returneze 494 rânduri)

L3.Ex4. Să se afișeze toți studenții care au împlinit sau vor împlinii anul acesta 20 de ani. Se va afișa numele, anul si data nașterii. Anul curent se consideră cel obținut cu **SYSDATE**. (control: ar trebui să returneze 213 rânduri)

L3.Ex5. Să se afișeze toți studenții care își serbează ziua de naștere în luna curentă. Obs: luna curentă se va obține din **SYSDATE**.

L3.Ex6. Să se afișeze toți studenții care nu au completat câmpul bursa (a căror bursă nu se cunoaște). Cu o nouă interogare afișați apoi studenții care nu au bursă (prin convenție, un student nu are bursă dacă bursa e 0 sau nu se cunoaște).

L3.Ex7. Să se afișeze toți studenții din anul 2. Se va afișa numele, anul si CNP-ul. Pentru studenții care nu au completat CNP-ul se va afișa mesajul 'CNP necompletat' în locul cnp-ului. Studenții vor fi afișați ordonați de la cel mai tânăr la cel mai bătrân.

L3.Ex8. Se consideră studenții împărțiți în două grupuri – fete și respectiv băieți. Se va afișa nume, cnp-ul și grupul din care fac parte ('băieți' sau 'fete'), iar rezultatele vor fi ordonate după grup, iar în interiorul fiecărui grup, studenții vor fi ordonați altfabetic.